复旦大学数学科学学院2006～2007学年第二学期数学分析期末考试试卷

1. 填空题:

(1) 已知$f(x)$的一个原函数是$\sqrt{1+x^2}$，求$\int xf'(x)dx =$ _____。

(2) 反常积分$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha \sqrt{1+x}}dx$收敛，则$\alpha$的范围是_____。

(3) 幂级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(x-1)^n}{3^n}$的和函数与收敛范围为_____。

(4) 无穷乘积$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$是否收敛？（回答是或否）_____。

(5) $S_n(x) = n\sin\frac{x}{n}$在$(-\infty, +\infty)$上是否一致收敛？（回答是或否）_____。

(6) 设$\omega = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$，$\varphi$具有二阶连续导数，则

$$x^2\frac{\partial^2\omega}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2\omega}{\partial x\partial y} + y^2\frac{\partial^2\omega}{\partial y^2} = _____.$$

解答题:

2. 计算定积分$\int_0^1 x^m(1-x)^n dx$。

3. $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t}dt$，求$\int_0^\pi f(x)dx$。

4. 求心脏线$r = a(1+\cos\theta)$，$\theta \in [0, 2\pi]$的弧长。

5. 求抛物线$y^2 - 2y = x$与直线$x + y = 6$所围区域的面积。

6. 求$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$在$x = 0$的Taylor展开。

7. 问函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n}x^2(1-x)^n$关于$x$在$[0,1]$上是否一致收敛？证明你的断言。

8. $f(x)$在区间$[0,1]$上有连续导数$f'(x)$，$f(0) = 0$，证明:

$$\int_0^1 f^2(x)dx \le \frac{1}{2}\int_0^1 [f'(x)]^2 dx.$$